

Urban Flood Hazard Mapping di Kawasan Terbangun Kota Bogor Menggunakan XGBoost

Diva Khansa Gusanti – 24224303

Urban Problem

Banjir merupakan bencana hidrometeorologi dengan frekuensi kejadian tertinggi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa (BNPB, 2020). Urbanisasi yang berlangsung cepat mendorong konversi lahan hijau menjadi kawasan terbangun, yang meningkatkan limpasan permukaan dan menurunkan kapasitas infiltrasi tanah (Suriya & Mudgal, 2012). Kota Bogor memiliki kerentanan banjir yang tinggi karena posisinya sebagai hulu DAS Ciliwung sekaligus wilayah dengan curah hujan tertinggi di Jawa Barat, mencapai 3.500-4.000 mm per tahun (BMKG, 2021). Banjir besar Januari 2020 menjadi salah satu kejadian paling signifikan yang berdampak hingga Jakarta (Tempo, 2020).

Pendekatan konvensional dalam pemetaan risiko banjir memiliki keterbatasan cakupan spasial dan efisiensi waktu. Perkembangan penginderaan jauh dan *machine learning* membuka peluang pemetaan kerentanan banjir yang lebih efisien (Tehrany et al., 2014). XGBoost terbukti efektif dalam klasifikasi spasial berbasis data multisumber karena kemampuannya menangani hubungan non-linear antar fitur (Chen & Guestrin, 2016). Studi ini bertujuan mengidentifikasi area berpotensi banjir di kawasan terbangun Kota Bogor guna mendukung kebijakan mitigasi yang lebih tepat sasaran.

Deskripsi Wilayah Studi

Kota Bogor memiliki luas 112,6 km² dengan elevasi 139 – 517 mdpl berada di hulu DAS Ciliwung dan menjadi kota dengan curah hujan tertinggi di Jawa Barat. Total piksel ROI mencakup 259.780 piksel, dengan 117.120 piksel (45,1%) masuk dalam area studi kawasan terbangun. Dari total area studi, 23.994 piksel (20,5%) teridentifikasi sebagai area banjir dan 93.126 piksel (79,5%) sebagai non-banjir. Rasio ketidakseimbangan kelas sekitar 1:4 ini mencerminkan kondisi realistis di mana tidak seluruh kawasan terbangun Bogor terdampak banjir. Elevasi rata-rata 255 m dpl dan *slope* rata-rata 3,9° menunjukkan Bogor memiliki topografi yang lebih rendah dan lebih landai dibanding Bandung, namun tetap memiliki variasi relief yang signifikan sebagai kota di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede.

Tahap 1 – Data Acquisition

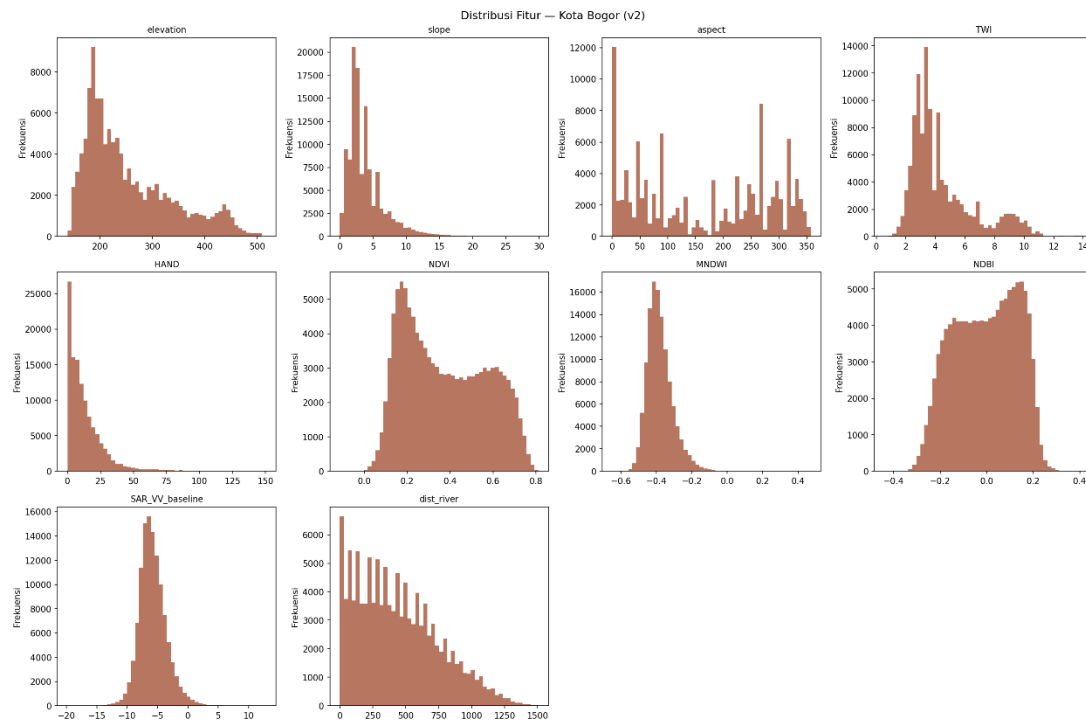
Event banjir yang digunakan adalah Januari 2020 (banjir besar Jabodetabek) yang merupakan salah satu *event* banjir terbesar di wilayah Bogor dan sekitarnya. *Threshold* SAR change -2 dB dipilih karena menghasilkan 4.9% piksel banjir yang realistis untuk kawasan terbangun Bogor.

Tahap 2 – Data Cleaning, Exploratory Analysis, dan Feature Engineering

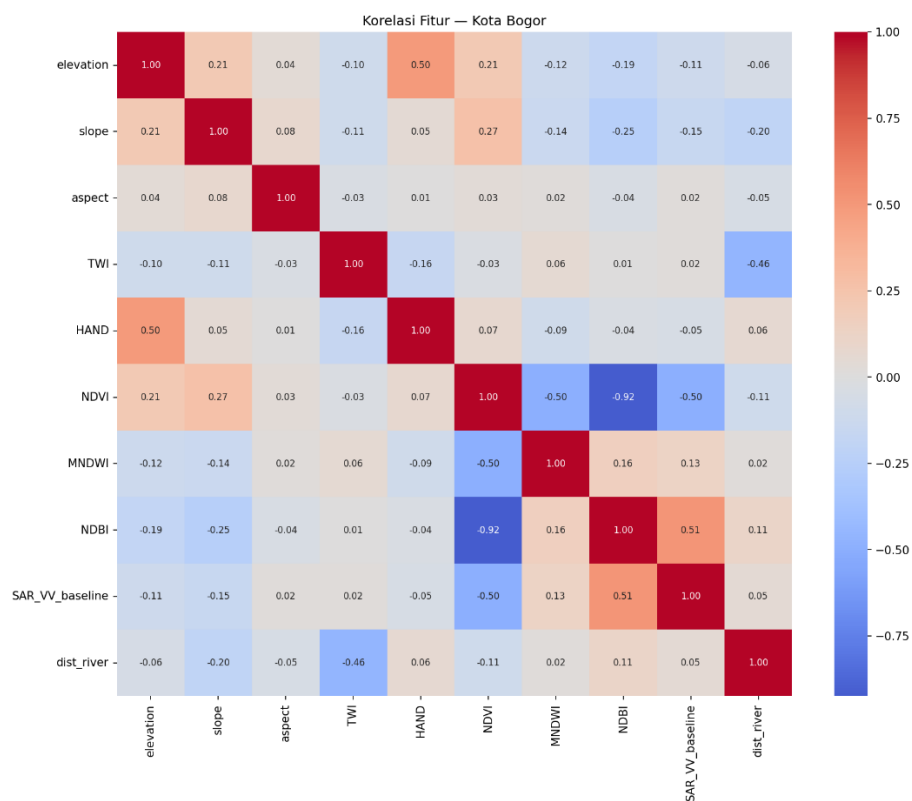
Interpretasi distribusi fitur di Kota Bogor:

- *Elevation*: distribusi lebih rendah dari Bandung (138-517m), mencerminkan topografi Bogor yang merupakan dataran tinggi menengah
- *Slope*: lebih bervariasi dibanding Bandung karena topografi Bogor lebih bergelombang
- *TWI*: nilai yang lebih tinggi di Bogor menunjukkan akumulasi air yang besar, wajar mengingat Bogor sebagai hulu DAS Ciliwung dengan curah hujan tertinggi di Jawa Barat

- NDVI: relatif lebih tinggi dari Bandung, menunjukkan masih ada tutupan vegetasi yang cukup di Bogor
- MNDWI: lebih bervariasi karena keberadaan sungai-sungai besar yang melewati Kota Bogor



Gambar 1. Distribusi Fitur Kota Bogor

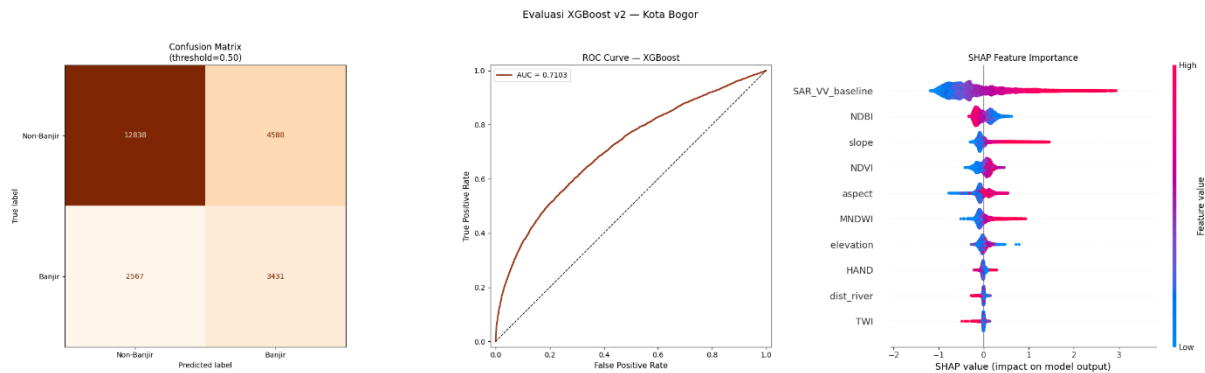


Gambar 2. Korelasi Fitur Kota Bogor

Interpretasi korelasi fitur di Kota Bogor:

- NDVI dan NDBI berkorelasi sangat kuat negatif (-0.92)
- SAR_VV_baseline berkorelasi dengan NDBI (0.51)
- TWI dan dist_river berkorelasi negatif (-0.46) — area dekat sungai memiliki TWI lebih tinggi

Tahap 3 – XGBoost Model



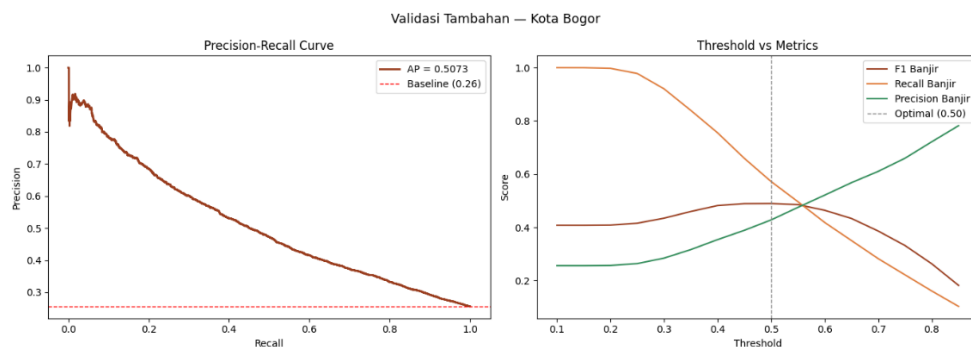
Gambar 3. Evaluasi XGBoost Kota Bogor

Performa Model

Model XGBoost dengan tuning Optuna (50 *trials*) menghasilkan AUC-ROC **0.7103** dengan *Average Precision* **0.5073**. Parameter terbaik yang ditemukan adalah `max_depth=6`, `learning_rate=0.030`, dan `n_estimators=226`, menunjukkan model yang cukup dalam dengan *learning rate* konservatif untuk menghindari *overfitting*. Performa model terhadap kelas Non-Banjir cukup baik dengan *precision* 0.83 dan *recall* 0.74 (F1=0.78), namun model lebih lemah dalam mendeteksi kelas banjir dengan *precision* 0.43 dan *recall* 0.57 (F1=0.49). Kelemahan ini dapat terjadi akibat ketidakseimbangan kelas yang cukup besar (1:4), yaitu model lebih banyak "belajar" dari piksel non-banjir. Akurasi keseluruhan sebesar 0.69 tidak sepenuhnya merepresentasikan performa model karena distribusi kelas yang tidak seimbang — metrik AUC-ROC dan F1 lebih relevan dalam konteks ini.

Threshold Tuning

Threshold optimal yang dihasilkan sama dengan *threshold default* (0.50), dengan *Recall* Banjir 0.572, *Precision* 0.428, dan F1 0.490. Hal ini menunjukkan bahwa untuk distribusi probabilitas model ini, tidak ada keuntungan signifikan dari pergeseran *threshold*, model sudah berada pada titik keseimbangan *precision-recall* yang optimal di 0.50.



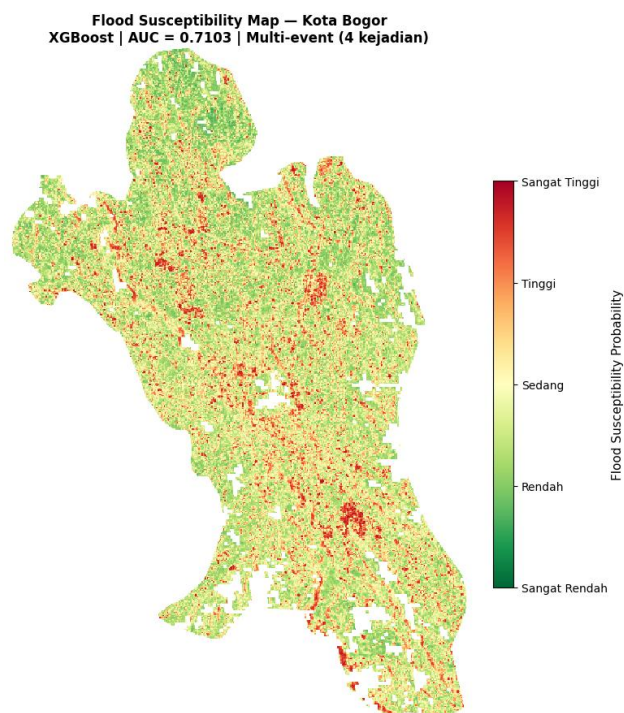
Gambar 4. Validasi Tambahan Kota Bogor

SHAP Analysis

Berdasarkan SHAP *feature importance*, SAR_VV_baseline merupakan fitur paling dominan dalam prediksi model. Kawasan dengan nilai *backscatter* SAR VV rendah, mengindikasikan permukaan halus seperti genangan air atau lapisan basah, cenderung mendapat probabilitas banjir lebih tinggi. Fitur NDBI dan NDVI juga berkontribusi signifikan, mencerminkan bahwa kepadatan bangunan dan minimnya tutupan vegetasi meningkatkan kerentanan banjir. MNDWI dan *slope* turut berperan, konsisten dengan ekspektasi bahwa area dekat badan air dan lereng landai lebih rentan tergenang. HAND dan *dist_river* berada di urutan bawah, mengindikasikan bahwa pada skala kawasan terbangun Bogor, kedekatan dengan drainase tidak selalu menjadi prediktor tunggal yang kuat karena pengaruh infrastruktur buatan.

Tahap 4 – Flood Susceptibility Map (Peta Kerentanan Banjir)

Peta *flood susceptibility* Bogor menunjukkan konsentrasi area berisiko tinggi di sepanjang koridor Sungai Ciliwung dan Cisadane yang melewati Kota Bogor dari selatan ke utara. Kawasan Bogor Tengah dan sekitar Pasar Bogor yang merupakan dataran rendah di antara dua sungai besar menunjukkan *susceptibility* tertinggi, konsisten dengan catatan banjir historis yang berulang di wilayah tersebut. Area Bogor Utara yang berbatasan dengan Depok juga menunjukkan *susceptibility* relatif tinggi karena kombinasi elevasi lebih rendah, kepadatan bangunan lebih tinggi, dan akumulasi limpasan dari wilayah hulu. Sebaliknya, kawasan Bogor Selatan yang lebih dekat ke kaki bukit menunjukkan *susceptibility* lebih rendah meskipun curah hujannya lebih tinggi, karena *slope* yang lebih curam memfasilitasi aliran permukaan yang lebih cepat. Distribusi spasial ini konsisten dengan posisi Bogor sebagai kota hulu DAS Ciliwung dengan curah hujan tertinggi di Jawa Barat, di mana limpasan permukaan yang besar bertemu dengan kawasan terbangun padat di dataran rendahnya.



Gambar 5. Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor

Implikasi Kebijakan

Kota Bogor sebagai hulu DAS Ciliwung perlu menjadi prioritas penghijauan untuk mengurangi limpasan permukaan. Kemudian perlunya pembatasan izin pembangunan di area dengan nilai TWI dan HAND tinggi. TWI menjadi indeks yang menunjukkan seberapa besar potensi suatu area untuk menampung atau mengakumulasi air, nilai TWI yang tinggi maka secara alami area tersebut cenderung selalu basah dan mudah tergenang karena air dari sekitarnya mengalir menuju area terkait. Sedangkan HAND menunjukkan seberapa tinggi suatu titik dibandingkan sungai terdekat, jika nilai HAND rendah maka area hampir sejajar dengan sungai sehingga rentan mengalami banjir. Selain itu, perlu adanya pengembangan sistem peringatan dini berbasis SAR untuk deteksi banjir *real-time*.

Daftar Pustaka

- BMKG. (2021). *Informasi iklim Kota Bogor*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- BNPB. (2020). *Data informasi bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765–4774.
- Suriya, S., & Mudgal, B. V. (2012). Impact of urbanization on flooding: The Thirusoolam sub watershed – A case study. *Journal of Hydrology*, 412–413, 210–219. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2011.05.008>
- Tempo. (2020, Januari 2). *Banjir Jakarta 2020: Bogor jadi salah satu penyebab banjir kiriman*. Tempo.co. <https://metro.tempo.co/read/1291618/banjir-jakarta-2020>
- Tehrany, M. S., Pradhan, B., & Jebur, M. N. (2014). Flood susceptibility mapping using a novel ensemble weights-of-evidence and support vector machine models in GIS. *Journal of Hydrology*, 512, 332–343. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.03.008>